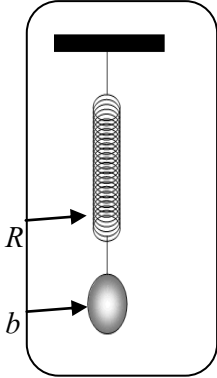


المستوى: 4 متوسط      الفرض الثالث في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا      المدة: ساعة واحدة

الوضعية الأولى: (10 نقاط)



تُعلّق كرية (b) كتلتها  $300g$  بواسطة نابض (R) مثبت في حامل، (انظر الوثيقة 1).

1- احص القوى المؤثرة على الكرية.

2 - أحسب ثقل الكرية حيث  $g = 10 N/Kg$

3 - اذكر شرطي توازن الكرية (b) ثم استنتج قيمة قوة شد النابض.

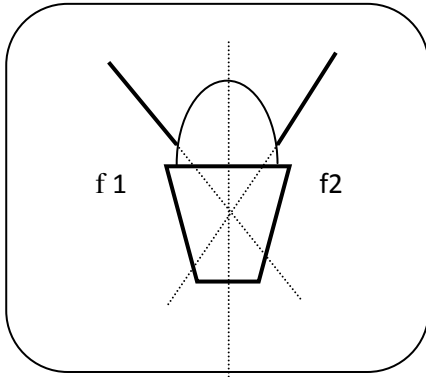
4 - حدّد مميزات القوى المؤثرة على الكرية (b) في جدول [ نقطة التأثير - المنحى - الجهة - الشدة ]

- الوثيقة 1 -

5 - ممثّل القوى المؤثرة على الكرية حيث:  $1.5 N \longrightarrow 1 Cm$

الوضعية الثانية: (10 نقاط)

تعاون محمد رفيق و ميمونة في حمل الدلو (C) بواسطة حبلين  $f_1$  و  $f_2$ ، ولكن تفضّل رفيق إلى أن وضعية الدلو (C) تذكره بالحصّة التعلّمية التي تناولها مع أستاذ الفيزياء في القسم، انظر (الوثيقة 2).



1 - ماهي الحصّة التعلّمية التي يقصدها رفيق؟

2 - اذكر شرطي توازن الدلو (C).

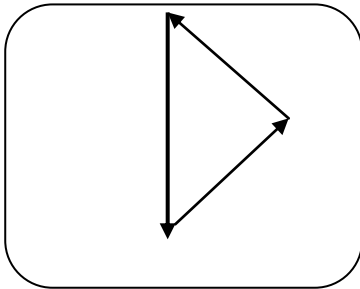
3 - ممثّل كيفيا القوى المؤثرة على الدلو (C).

4 - أثبت أن الدلو في حالة توازن. (اعتمادا على الوثيقة 2 والوثيقة 3)

- الوثيقة 2 -

$20 N \longrightarrow 1 Cm$

5 - استنتج قيمة ثقل الدلو بيانيا من الوثيقة 3 حيث



- الوثيقة 3 -